

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN TẠO KHÍ O₃
- QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Ozone gas generator - Calibration procedure

Mã số: **ETV.MCA 03**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2023	Ban hành lần 1	01
22/04/2026	Ban hành lần 2	02

PHƯƠNG TIỆN TẠO KHÍ O₃ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Ozone gas generator - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị tạo khí O₃ có phạm vi đo (0 ÷ 19,6) mg/m³ tương đương với (0 ÷ 10) ppm tại điều kiện (25 °C, 1 atm) và sai số ± 5%.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Phòng Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị khí hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn sau:

3.1. Kiểm tra bên ngoài

3.2. Kiểm tra kỹ thuật

3.3. Kiểm tra đo lường

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Thiết bị chuẩn	
	Phương tiện đo nồng độ khí O ₃	- Phạm vi đo: (0 ÷ 19,6) mg/m³ tương đương với (0 ÷ 10) ppm tại điều kiện (25 °C, 1 atm); - Độ phân giải: 0,0001/0,001 ppm. - Độ trôi điểm không: 1% - Độ trôi điểm nồng độ: 1% - Thời gian đáp ứng: 180 giây - Độ không đảm bảo đo ≤ 2%
2	Phương tiện phụ	
	Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	- Có phạm vi đo nhiệt độ từ (0 ÷ 50) °C, độ chính xác ± 1 °C; - Có phạm vi đo độ ẩm từ (15 ÷ 95) %RH, độ chính xác ± 5 %RH.
3	Phương tiện khác	
3.1	Hệ thống cảnh báo khí rò rỉ	
3.2	Dụng cụ, vật tư và vật liệu	- Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí và gá lắp chuyên dụng; - Van nối, ống dẫn khí, đầu chuyển đổi được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ, đồng hoặc nhựa teflon để không làm ảnh hưởng đến khí chuẩn và thành phần khí thuộc đối tượng cần đo; - Áo Blouse, găng tay, khẩu trang và mặt nạ phòng độc.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

- a) Cấp điện áp nguồn, khởi động các thiết bị theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- b) Khởi động thiết bị tạo khí O₃ chuẩn vận hành ổn định ít nhất 1 giờ
- c) PTĐ khí O₃ phải được đặt trong phòng đạt điều kiện hiệu chuẩn ít nhất 1 giờ trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

6. Điều kiện hiệu chuẩn

Phòng hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

6.1. Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70) \% \text{RH}$
- Điện áp nguồn cấp chính: $220 \text{ VAC} \pm 10 \text{ V}$

6.2. Điều kiện an toàn

- Khí sau khi hiệu chuẩn phải được xử lý và xả ra môi trường;
- Trong phòng hiệu chuẩn không có các loại hơi, các loại khí có khả năng ăn mòn, cũng như các chất dễ gây cháy nổ và có hệ thống thông gió để đảm bảo an toàn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài bằng mắt PTĐ khí O₃ cần hiệu chuẩn theo các yêu cầu sau đây:

- Có đầy đủ nhãn, mác, nơi chế tạo hoặc tài liệu kèm theo trong đó ghi rõ đặc tính kỹ thuật về hình dáng, kích thước, điện áp nguồn, phụ tùng kèm theo.
- Thiết bị không bị biến dạng, dây dẫn, ống dẫn khí không xoắn, gãy gập hoặc nứt hay vỡ.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Lắp ráp, đấu nối các ống dẫn khí, thiết bị tạo khí O₃ cần hiệu chuẩn và PTĐ khí O₃ chuẩn theo sơ đồ hiệu chuẩn.

Vận hành và kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị tạo khí O₃ cần hiệu chuẩn theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

7.3. Kiểm tra đo lường

Thiết bị tạo khí O₃ được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây nhằm xác định thiết bị đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất:

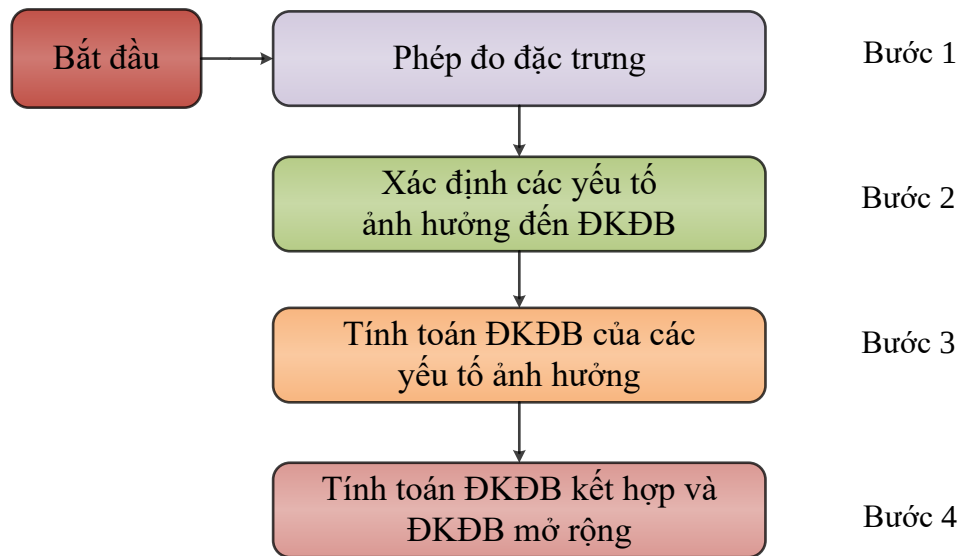
a) Kiểm tra độ chính xác

Thực hiện kiểm tra độ chính xác của thiết bị tạo khí O₃ theo phương pháp đo khí chuẩn 6 lần liên tiếp, nhằm xác định độ chính xác.

- Lựa chọn nồng độ tại các điểm: $(30 \pm 10) \%$; $(50 \pm 10) \%$ và $(80 \pm 10) \%$ toàn bộ phạm vi đo tương ứng trên thiết bị tạo khí O₃ sao cho lưu lượng đầu ra phù hợp với lưu lượng đầu vào của PTĐ khí O₃ chuẩn. Đợi cho giá trị hiển thị thiết bị tạo khí O₃ và PTĐ khí O₃ ổn định, bằng hoặc xấp xỉ bằng giá trị nồng độ đã đặt. Hoặc nồng độ các điểm theo yêu cầu của khách hàng.

- Tiến hành đo liên tục ít nhất 10 phút và 1 phút/lần (tối thiểu 6 kết quả đo cho mỗi điểm) các giá trị được ghi lại vào biên bản.

7.4. Đánh giá độ không đảm bảo đo tại tất cả các điểm hiệu chuẩn



7.4.1 Xác định đại lượng đo

Đo thiết bị tạo khí O₃ bằng cách đo trực tiếp giữa thiết bị tạo khí O₃ và PTĐ khí O₃. Đối với PTĐ khí O₃ chuẩn có giấy chứng nhận độ chính xác hoặc độ không đảm bảo đo của khí.

Ngoài ra, còn một số thiết bị cũng có ảnh hưởng đến kết quả đo như: thiết bị ổn định ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ hệ thống hiệu chuẩn thiết bị; thiết bị đo điều kiện môi trường gây ra các sai số trong kết quả đo giữa các lần đo khác nhau... Như vậy, cần phải xác định đại lượng ảnh hưởng đến ĐKĐB để tính toán một cách cụ thể và chính xác đối với kết quả cuối cùng.

7.4.2. Xác định các yếu tố gây ra ĐKĐB

Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm:

- PTĐ khí O₃ chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, độ trôi điểm “không”, độ chính xác, độ lặp lại, độ tuyến tính, thời gian đáp ứng và độ phân dải của PTĐ;

- Thiết bị tạo khí O₃: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đặc lần trước, độ trôi điểm “không”, độ chính xác, độ lặp lại, độ tuyến tính, thời gian đáp ứng và độ phân dải của thiết bị;

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nguồn điện cấp vào thiết bị;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.3. Tính toán ĐKĐB đo của các yếu tố ảnh hưởng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ĐKĐB được xác định từ mục 8.2. Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đều có thể xác định được hoặc có những yếu tố ảnh hưởng không đáng kể tới ĐKĐB thì có thể xem xét và bỏ qua như: nhân viên thực hiện công tác

đo/hiệu chuẩn, nguồn điện, điều kiện môi trường và một vài yếu tố ngẫu nhiên khác... ĐKDB được tính như sau:

ĐKDB của PTĐ khí O₃ chuẩn

$$u_B = \frac{u_{Cal}}{2}$$

với u_{Cal} là ĐKDB trích dẫn theo chứng nhận của nhà sản xuất PTĐ khí O₃ chuẩn.

Với những khí chuẩn mà nhà sản xuất không công bố ĐKDB, chỉ có độ chính xác của khí chuẩn thì ĐKDB của khí chuẩn được tính theo công thức:

$$u_B = \frac{\text{độ chính xác}}{\sqrt{3}}$$

ĐKDB của thiết bị tạo khí O₃ cần hiệu chuẩn

ĐKDB của thiết bị tạo khí O₃ chuẩn đo lường được xác định thông qua ĐKDB của độ chụm (độ lặp lại) của thiết bị chuẩn đo lường (u_{A1}) và ĐKDB thông qua độ phân dải của thiết bị (u_{A2}). Trong đó:

ĐKDB của độ chụm (độ lặp lại) của thiết bị chuẩn đo lường (u_{A1}):

$$u_{A1} = s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

- Trong hầu hết các trường hợp, ước lượng tốt nhất có thể có của các giá trị kỳ vọng của đại lượng q là trung bình số học $\bar{q}$, nó thay đổi một cách ngẫu nhiên. Trung bình số học của n kết quả đo độc lập:

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k$$

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(q_k)$ được dùng để ước lượng phân bố của q :

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

- Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(\bar{q})$ của giá trị trung bình được dùng để ước lượng độ rộng của phân bố các giá trị trung bình:

$$s(\bar{q}) = \frac{s(q_k)}{\sqrt{n}}$$

ĐKDB thông qua **độ phân dải** của thiết bị được lấy từ thông số từ nhà sản xuất.

$$u_{A2} = \frac{\text{độ phân dải}}{2\sqrt{3}}$$

Độ phân dải của thiết bị có thể được tính theo đơn vị ppm hoặc % cần phải quy đổi phù hợp với cách tính ĐKDB của các yếu tố trên.

7.4.4. Tính toán ĐKDB kết hợp với ĐKDB mở rộng

ĐKDB kết hợp

Sau khi đã xác định được u_A từ thiết bị tạo khí O_3 cần hiệu chuẩn, u_B từ PTĐ khí O_3 chuẩn được tính theo công thức:

$$u_C = \sqrt{u_{A1}^2 + u_{A2}^2 + u_B^2}$$

ĐKĐB mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB chuẩn kết hợp để đưa ra độ KĐBĐ mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị tạo khí O_3 sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn có chứa các thông tin về kết quả hiệu chuẩn kèm theo độ không đảm bảo đo tương ứng.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của thiết bị tạo khí O_3 được khuyến nghị: tối đa 01 lần/năm.

Phụ lục

ETV.MCA.F 03.01: Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo khí tự động, liên tục

PHỤ LỤC

(Chi tiết theo ETV.MCA.F 03.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.